Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LAS SUMAS

¿Cuál es la forma cerrada de $\sum_{i=1}^{n}(4i+2)$?

A) $2n^2+2n+2$

B) $4n^2+2n$

C) $2n^2+2n$

D) $2n^2+4n$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$4\sum i+\sum 2.$

2 Fórmulas

$4\cdot\frac{n(n+1)}{2}+2n.$

3 Simplifica

$2n^2+2n+2n=2n^2+4n.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma el 2 una sola vez.

B) Usa $\sum i=n^2$.

C) Olvida el término constante.

Idea clave. Usa linealidad: constantes afuera y sumas por separado.